

모두를위한물리학 1주차 2강

모두를위한물리학 · 2026-09-02 · 구간 5개 · 16:49

개요

주제 과학이 교양인 이유 — 우주의 크기, 진화론, 계몽주의

핵심 명제 과학은 **팩트만** 말한다. 교훈(검손·평등)은 인간이 그 팩트에서 스스로 얻는다

결론 서양을 바꾼 철학(계몽주의·민주주의)은 자연과학에서 왔다 → 과학도 교양

시험·과제·출석 언급

⚠ **과제** 1·2주차 과제 9/14(월) 23:59 — e-campus에 직접 입력, 문항별 270~350자, '이번 주 강의 내용만' 사용

⚠ **출석** 1주차 5강 각 95% 이상 시청 — 9/14(월) 23:59까지 인정

영상을 보면서 이 정리본의 시간표시(0:00)를 따라가면 어디를 듣고 있는지 알 수 있어요. 굵은 글씨가 핵심 용어.

구간 1 0:15~3:53

태양과 별은 같다

- 과학은 우주에 대한 **팩트**만 전달 — 인간적 의미·교훈은 없음
- **태양 = 가까운 별, 별 = 멀리 있는 태양** → 차이는 거리뿐
- **은하** = 수많은 별의 모임 (사진: 안드로메다, 우리은하도 같은 모양)

대본

- 0:15 다시 이야기하지만 과학은 언제나 이렇게 우주에 대한 사실을 팩트를 우리에게 이야기해 줍니다.
- 0:25 사실 이 안에는 어떤 인간의 의미나 인간의 어떤 교훈은 없어요.
- 0:32 하지만 우리는 이 이야기를 듣고 나면 이것으로부터 뭔가 교훈을 얻을 수 있죠.
- 0:44 약속드린대로 지금부터는 과학이 교양일 수 있다는 것을 제가 이야기를 해보려고 해요.
- 0:50 우선 첫 번째 그림부터 보실게요. 아까 봤던 그림이죠.
- 0:55 코페르니쿠스의 천구의 회전에 대하여라는 그림에 나오는 한 장면인데요.
- 1:01 아까 제가 이야기했듯이 이 중앙에는 태양이 있습니다.
- 1:05 아마 지금 낮인지 밤인지 제가 알 수 없어서 이게 동영상 강의이다 보니
- 1:10 낮에는 태양이 뜨고 밤에는 별이 뜹니다.
- 1:14 이 둘의 차이점은 뭡까요? 일단 이런 질문을 받으면 태양과 별은 대단히 비슷해 보이고
- 1:22 또 달라 보이기도 한데 이들의 차이가 뭡까, 이런 당장 답을 하기가 쉽지는 않을 수 있어요.
- 1:28 하지만 안타까운 일인데 여러분 고등학교 때 배운 겁니다.
- 1:33 태양과 별의 차이점은 뭡까, 제가 질문을 던졌지만 금방 답을 드릴게요.
- 1:38 태양과 별은 똑같은 겁니다. 그럴 리가 없다고요?

1:44 일단 먼저 태양을 보실까요? 태양을 보시면 태양이 이렇게 둥글게 보일 수
1:49 맨눈으로 태양을 보시면 눈이 상하니까 절대로 보시면 안 됩니다.
1:53 태양이 이렇게 있을 텐데요. 태양은 가까이 있는 별이죠.
1:58 무슨 뜻이냐 하면 태양이 점점점점 멀어지면 그 크기가 작아질 거라는 뜻이에요.
2:03 아주 멀어지면 태양이 점처럼 보이겠죠?
2:06 우리는 그때 그 태양을 별이라고 부를 거라는 뜻입니다.
2:11 이제 별을 볼까요? 별들이 하늘에 반짝반짝 거리고 있고 작은 점들이지만 이들은 멀리 있는 태양이에요.
2:19 만약 이들이 지구로 점점점 가까이 온다면 크게 될 텐데
2:24 나중에는 태양 정도 거리에 온다면 태양처럼 보일 거라는 뜻이죠.
2:28 즉 태양과 별은 같은 것이나 단지 지구로부터의 거리만 다르다는 것이 답입니다.
2:36 이거는 과학적 사실인데 제가 이 과학적 사실로부터 놀랍다면 놀라운 이야기를 더 이어갈 수 있어요.
2:44 이 그림을 보시면 이 그림에는 여러분이 아마 어디선가 어디선가에서는 보셨을 그 은하의 모습입니다.
2:53 은하라는 것은 수많은 별들이 모여 있는 거예요.
2:57 정확히 이 사진은 안드로메다은하의 사진인데요.
3:01 우리의 은하도 이 모양과 거의 같기 때문에 제가 편의상 이것을 우리은하라고 부를 겁니다.
3:08 즉 우리은하라는 것은 태양을 포함한 많은 별들이 모여 있는 그런 장소죠.
3:13 그러니까 여기 있는 이 수많은 점들 가운데 하나가 태양이라는 뜻이에요.
3:19 우선 첫 번째 질문, 여기에는 태양과 같은 별들이 몇 개나 있을까요?
3:26 글썄요, 일단 과학자의 마인드를 가진 사람들은 이런 그림을 딱 보면 여기 별을 좀 세보고 싶어지거든요.
3:35 몇 개인지 궁금하지 않으세요? 본인은 아니라고요?
3:39 괜찮습니다. 당연히 이걸 세봤죠, 이거 안 세볼 수 없어요, 과학자라면.
3:45 물론 이걸 핀셋으로 세볼 수는 없고요. 프로그램을 짭니다.
3:49 스타 카운팅 프로그램을 짜면 소프트웨어가 다 세주죠.
3:53 그래서 이걸 다 세봤더니 우리은하에는 대략 2000억 개의 태양과 같은 별이 있어요.

구간 2 4:01~7:55

우주의 규모 → 겸손

- 우리은하 별 약 **2,000억 개** (스타 카운팅 프로그램으로 셈)
- 우주의 은하 약 **1조 개** → 총 별 $\approx 1\text{조} \times 1000\text{억} = 10^{23}$ (아보가드로 수 규모)
- 과학은 '겸손하라'고 말하지 않지만 이 팩트가 자연스레 겸손하게 만들
- 은하도 하루아침에 생기고 사라짐 · 지구 부피 = 태양의 **120만분의 1**

대본

- 4:01 2000억이라는 숫자가 작은 숫자는 아니죠.
- 4:05 굉장히 큰 숫자입니다. 어마어마하게 많은 별이 우리은하에 있는 것이죠.
- 4:10 하지만 은하란 것이 우주에 하나 있을까요?
- 4:15 일단 여러분이 금방 다른 은하를 하나 들으셨죠?
- 4:18 안드로메다은하, 우리은하 두 개 뿐일까요?
- 4:22 그렇지 않습니다. 우주에는 은하가 굉장히 많아요.
- 4:25 은하는 몇 개 있을까요? 이제부터 여러분이 고등학교 때 배웠던 지식을 잘 활용할 수도 있을텐데
- 4:31 제가 아는 한 이런 숫자까지 외우는 사람은 별로 없더라고요.
- 4:35 어쨌든 이 우주에는 은하가 대략 1조 개 있습니다.
- 4:43 1조, 상당히 큰 숫자라는 느낌이 오시죠.
- 4:47 그러면 물론 은하마다 별의 개수가 똑같지는 않겠지만 대략 우리은하와 비슷하다고 생각하면
- 4:53 이 우주에 있는 총 별의 개수는 $1\text{조} \times 1000\text{억}$ 이 된다는 뜻입니다.
- 5:02 이건 너무나 큰 숫자여서 여러분이 이걸 한번 써보고 싶다면 1 쓰고 0을 짝 써야 되는데요.

5:09 0을 몇 개를 써야 되냐면 0을 23개를 써야 돼요.

5:14 아마 화학 시간에 배우셨던 아보가드로 수라는 수를 들으신 적이 있을텐데 너무나 많아서 셀 수 없다.

5:21 그때 쓰는 표현 중에 하나인데요. 바로 아보가드로 수에 해당하는 정도의 별의 개수입니다.

5:29 우주에는 이렇게 많은 별이 있죠. 다시 이야기하지만 과학은 언제나 이렇게

5:35 우주에 대한 사실을 팩트를 우리에게 이야기해 줍니다.

5:40 사실 이 안에는 어떤 인간의 의미나 인간의 어떤 교훈은 없어요.

5:46 하지만 우리는 이 이야기를 듣고 나면 이것으로부터 뭔가 교훈을 얻을 수 있죠.

5:53 지구는 아무것도 아니구나, 그렇지? 태양은 아무것도 아니구나.

5:59 저렇게 많은 별 가운데 하나에 불과하다니, 사실 이런 이야기를 과학은 하지 않아요.

6:06 과학은 우리 보고 겸손하라는 말도 안 합니다.

6:10 하지만 이런 말을 들으면 인간은 자연스럽게 우리는 겸손해야 되지 않을까, 이런 생각을 하게 되는 거죠.

6:16 실제 이 거대해 보이는 은하조차도 하루아침에 사라지거나 그럴 수가 있어요.

6:23 사실 저 안에 들어 있는 별 하나, 바로 태양인데

6:26 그거를 우리가 손으로 이렇게 지워도 아무도 모를 거예요.

6:30 이 수많은 별 가운데 하나가 사라진들 우주가 눈 하나 깜짝할까요?

6:35 사실 천문학자들은 오늘 밤에도 하늘을 보고 있을 텐데

6:39 그중에서 은하가 사라지거나 만들어지는 것도 볼 수가 있어요.

6:44 그걸 연구해서 은하 탄생에 대한 논문을 쓰죠.

6:48 즉 이렇게 많은 별들이 한순간에 사라질 수도 있습니다.

6:52 태양은 그런 존재라는 거죠. 여기서 진짜 안타까운 이야기는

6:57 아직 우리는 지구를 얘기하지 않았다는 겁니다.

7:00 우리한테는 지구가 거대해 보이지만 사실 지구는 아무것도 아닌 태양과 비교해서도 초라한 존재인데요.

7:07 부피로 따져봤을 때 태양의 120만 분의 1밖에 안 됩니다.

7:12 우리는 그런 작은 돌덩어리 행성 위에 살고 있는 거죠.

7:17 이처럼 우주에 대한 이야기는 본의 아니게 우리 인간에게
7:20 우리 인간이라는 존재가 살고 있는 이 지구가 어떤 곳인지를 이야기해 줍니다.
7:26 이런 내용은 교양이 아닐까요? 이런 내용이 교양이 아니라면 어떤 것이 교양이 될 수 있을까요?
7:33 하지만 우리 인간은 보잘것없는 지구에 살고 있지만 우주적 입장에서는
7:39 그래도 이 지구에 있는 수많은 생명체 가운데는 최고의 존재가 아닐까라는 믿음을 갖고 있었어요.
7:47 인간은 파리보다는 우월하지 않을까? 우리는 컴퓨터도 만들고
7:50 인공지능도 만들고 로켓을 타고서 우주로 나갈 수 있잖아요.
7:55 하지만, 하지만 19세기 중반이 되면 우리 인간이 지구상에서

구간 3 8:00~11:55

진화론의 오해와 오용

- **다윈 진화론**: 인간·침팬지 공통조상 부분에만 사람들이 분노 (풍자화)
- 본래 진화론은 **종의 다양성**을 설명하는 이론 — 인간은 한두 문장
- 오해: **생명의 나무**(단세포→인간) = 진화에 목적·우열이 있다는 착각
- 오용: 제국주의 인종 서열 → **우생학**(나치) · 다윈은 '진화'라는 단어를 후회

대본

- 8:00 가장 우월한 생명체라는 것조차도 의문을 갖게 됩니다.
- 8:05 바로 이 사진에 나오는 것이 이야기해 주는 다윈의 진화론이죠.
- 8:10 당시 사람들이 얼마나 진화론을 싫어했는지를 보여주는 그림이에요.
- 8:14 다윈의 진화론 가운데 어떤 것은 우리 인간과 침팬지가 공통 조상이 있다는 내용이 있는데
- 8:20 사람들이 그러자" 야, 다윈 너의 부모는 너의 할아버지는 침팬지냐?"
- 8:27 막 그러면서 비꼬는 그런 그림을 그린 겁니다.
- 8:30 하지만 사실 진화론은 인간에 대한 이론이 아니에요.
- 8:34 원래 진화론은 이 지구상에 이렇게 다양한 셀 수 없이 많은 생명의 종류가 있는데요.
- 8:41 왜 그런 많은 생명의 종이 존재하는가를 설명하는 책임니다.
- 8:47 그 가운데 하나인 우리 인간은 정말 한 문장 정도 언급이 되나?
- 8:51 한두 마디밖에 안 나오지만 사람들은 진화론 전체는 모른 채
- 8:55 오로지 인간에 대한 내용에만 분노를 하기 시작해요.
- 8:58 하지만 지금은 진화론이 없이 우리는 이 세상을 이해할 수 없습니다.

9:03 진화론은 한때 오해가 되기도 했는데요.

9:06 바로 이것이 대표적인 오해를 나타내는 그림이에요.

9:09 생명의 나무라는 그림인데 진화라는 그 단어 자체가

9:14 무언가 이렇게 나아지고 있다는 그런 의미를 갖고 있거든요.

9:18 그러니까 생명이 꼭 진화를 하여 최종적인 목적지인

9:23 인간에 도달을 했다는 그런 의미로 많이 오해가 됐어요.

9:27 생명의 나무를 보시면 저 맨 아래에 단세포 생물이 있습니다.

9:32 그리고 꼭 위로 올라가서 맨 꼭대기에 바로 인간이 있죠.

9:36 즉 인간을 탄생하기 위하여 생명이 진화를 했다는 그런 의미를 갖고 있기도 해요.

9:41 하지만 이 그림을 또 뒤집어 보면 인간이 가장 우월한 생명체고

9:46 다른 생명체들은 순차적으로 하등한 맨 아래쪽이 가장 하등한 생명체일 수 있다는 뜻이죠.

9:54 그런데 이 그림은 좀 다르게 오용될 수가 있습니다.

9:57 실제 19세기는 서양의 제국주의 시대입니다.

10:01 이들이 동양과 아프리카를 식민지로 만들고 생물학적으로 똑같은 인간들인데

10:07 유색 인종들을 왜 우리가 지배할 수 있을까를 고민하고 있었는데요.

10:12 바로 이 진화론이 그것에 대한 답을 준다고 믿기 시작해요.

10:15 즉 이 그림에다가 여러분이 다른 것들을 끼워 넣을 수 있어요.

10:20 백인이 가장 꼭대기에 있고 흑인을 가장 아래에 두고 유색 인종,

10:24 우리 같은 황인종을 중간에 넣을 수가 있겠죠.

10:26 그렇다면 아주 우세한 인종이 열등한 인종을 지배하는 것은

10:32 자연 법칙이다라고 주장할 수 있었다는 뜻입니다.

10:36 그렇게 오해가 되죠. 맨 위에 게르만족을 놓고 맨 아래 유대인을 놓고

10:41 저 하등한 유대인은 박멸해야 된다는 이론으로까지 가게 됩니다.

10:47 바로 우생학인데요. 다윈은 한 번도 이런 말을 한 적이 없어요.

10:52 심지어 진화라는 이름, 그 단어를 잘못 지었다고 후회하기까지 합니다.

10:57 다윈의 진화론이 갖는 진정한 의미는 바로 이 그림입니다.

11:01 이 그림에서 중심의 한 점이 보일 텐데요.

11:04 그 점은 생명체가 처음 탄생한 시점이죠.

11:08 대략 37억 년 전이라고 추정되고 있는데 그 이후 생명체는

11:13 반지름이 커가는 방향으로 점점점점 진화해 갑니다.

11:18 분할을 해 가면서 진화를 하죠. 그래서 지금 현재는 저 원의 둘레에 있는 것만큼

11:24 수많은 생명체들이 존재하고 그중에 하나가 호모사피엔스죠.

11:28 여기서 중요한 점은 지금 존재하는 모든 생명체는 똑같은 시간 동안 진화를 하여

11:36 각자의 위치에서 최선의 적응을 한 겁니다.

11:41 우리 인간이 가장 우세한 생명체가 될 수 없어요.

11:44 우리 인간은 하늘을 날 수 없습니다, 우리 인간은 물속에서 살 수 없습니다.

11:48 우리 인간이 우월해 보이는 것은 우리 인간이 우월한 조건에서 싸울 때만이 우월한 거죠.

11:55 여러분이 보기에는 토끼 한 마리쯤은 나보다 더 약한 존재같이 보이지만 우리는 토끼같이 될 수 없습니다.

구간 4 12:02~15:59

진화의 참뜻: 모든 종은 동등

- 올바른 그림: **37억 년 전** 한 점에서 반지름이 커지듯 분기 → 현존 종은 **같은 시간** 진화해 각자 최적 적응
- 인간의 우월은 **유리한 조건에서만** (토끼처럼 못 뛰고, 호랑이와 맨몸이면, 아마존에서 하룻밤 못 버티)
- 인간·지렁이·바퀴벌레 모두 **진핵생물** — 세포 기본 틀 동일 → 생물학적으로 **평등**
- '왜 모든 인간은 평등한가' → **생물학적 동등성**이 근거

대본

- 12:02 토끼 한 마리를 앞에 놓고 여러분이 손에 몽둥이를 들고 있다면 여러분이 더 우세해 보이겠지만
- 12:08 여러분의 옷을 다 벗기고 방 안에 들어가서 호랑이랑 단둘이 있다면
- 12:13 인간이 우세하다는 말은 하지 못할 겁니다.
- 12:16 여러분을 그 상태로 그냥 아마존에 던져버리면
- 12:19 어떤 인간도 혼자서 아마존에서 하룻밤을 생존하기 힘듭니다.
- 12:24 우리 인간은 우리 인간에게 유리한 조건에서만 우세할 수가 있는 거죠.
- 12:30 이런 이야기를 다윈의 진화론이 우리에게 해주는 겁니다.
- 12:34 다시 제가 강조하지만 과학은 우리에게 겸손하게 살라고 얘기하지 않아요.
- 12:39 오로지 팩트만 이야기하죠. 현재 존재하는 모든 종은 동등한 시간 동안 진화해 온
- 12:46 가장 잘 그 위치에 적응한 생명체들이다, 이것이 팩트고요.
- 12:51 이것은 우리의 인간에게 겸손하게 살아야 된다는 것을 간접적으로 말해줄 뿐입니다.
- 12:57 더 나아가서 현대 생물학은 우리에게 더 무시무시한 말을 해주죠.
- 13:03 우리가 보기에 인간과 바퀴벌레는 상당히 다른 것 같지만 우리 모두는 다 진핵 생물입니다.

13:09 진핵 생물은 거의 동일한 형태의 세포로 되어 있습니다.

13:13 물론 세포를 이루는 가장 기본적인 그 소기관들은 똑같은데요.

13:19 이것들을 이루는 단백질들은 약간씩 달라요.

13:22 그 정보가 DNA에 들어 있지만 이 기본 틀은 똑같습니다.

13:26 인간이나 지렁이나 바퀴벌레나 여러분이 눈으로 볼 수 있는 모든 동물은 똑같아요.

13:31 정말 무시무시하게 똑같습니다. 그래서 정말로 생물학적인 측면으로 이 세상의 생명체를 본다면

13:39 인간과 바퀴벌레는 평등하다고 할 수 있죠.

13:42 사실 왜 모든 인간이 평등해야 하는가, 참 어려운 질문이에요.

13:47 오랫동안 우리 인간은 인간들이 평등하지 않다고 믿었어요.

13:50 왕이 있었고 귀족이 있었고 노예가 있었습니다.

13:54 지금은 우리가 모든 인간이 평등하다고 믿죠, 왜 그럴까요?

13:58 왜 저와 여러분은 평등할까요? 왜 저와 미국 대통령은 평등할까요?

14:06 왜냐하면 우리는 생물학적으로 동등하기 때문입니다.

14:10 사실 이 과학기술이 우리 인류에게 주었던 또 한 가지 중요한 사상은 계몽주의라는 사상입니다.

14:18 계몽주의는 바로 인간의 이성을 중시하는 건데요.

14:21 인간의 이성을 통해서 자연을 이해할 수 있고 바로 자연과학을 말하는 겁니다.

14:27 이해된 자연을 이용하여 인간의 삶을 낫게 할 수 있다는 진보적인 철학이죠.

14:35 물론 우리 지금은 이 생각이 너무 좀 유치하다는 걸 알고 있어요.

14:41 인간이 끝없이 자연을 이해하고 이용하다가 지금 우리가 기후 위기라든가 환경 오염을 하고 있습니다.

14:46 대단히 좀 나이브한 생각인데요.

14:49 어쨌든 17세기, 18세기의 상황에서는 계몽주의야말로 놀라운 사상이었어요.

14:55 인간의 이성이 가장 중요하죠. 그러니까 이성이 있으면 인간이에요.

14:59 손이 잘려도 인간입니다. 다리가 잘려도 인간이죠.

15:02 그 당시엔 그렇지 않았어요. 장애인들을 인간 취급하지 않았던 세상입니다.

15:07 인간에게 중요한 것은 이 두뇌니까, 인간의 이성이 중요하다면

15:11 인간의 이성을 최대한 자유롭게 만들어서 최대한 잘 발휘할 수 있도록 해야 돼요.

15:17 이성을 가진 존재는 똑같습니다. 이성은 동등하니까, 바로 이것이 프랑스 혁명의 자유와 평등

15:25 근거가 됐던 자유와 평등의 계몽주의적 근거라는 거죠.

15:28 즉 우리가 시민혁명을 했던 민주주의를 만들었던 그 이유는 계몽주의 때문이고

15:33 계몽주의가 싹텄던 이유는 자연을 이해할 수 있는 인간의 이성 때문이었던 겁니다.

15:39 과학기술이 교양이 아닐까요? 그래서 오늘 제가 몇 가지 예밖에 들지 않았지만

15:46 우리에게도 과학기술이 교양이 아니었는지 모르지만 서양에서는 서양을 지금과 같이 바꾼

15:54 서양 사회를 근본부터 바꿔 놓은 모든 철학은 다 자연과학에서 온 겁니다.

15:59 그래서 제가 뭐 너무 과학만 교양이라고 하지는 않을 테니까요.

구간 5 16:04~16:04

계몽주의와 민주주의

- **계몽주의** = 인간 이성 중시 → 이성으로 자연 이해(자연과학) → 삶을 개선 (지금 보면 나이브: 기후위기)
- 이성이 있으면 인간 → 장애인도 인간 · 이성은 동등 → **자유·평등** → 프랑스혁명·민주주의
- 서양 사회를 바꾼 철학은 전부 **자연과학**에서 옴
- 결론: 다른 교양도 교양이지만 **과학도 교양**

대본

16:04 여러분이 알고 있는 다른 교양도 물론 다 교양입니다, 하지만 과학도 교양입니다.